MANUAL DE USO
Y ADMINISTRACIÓN

Versión 1.0 Marzo 2026

DesignWorks

Luis Imaicela
PROYECTO FINAL DAM
24/03/2026

Santiago Roman Viguera
TUTOR DEL PROYECTO

LUIS IMAICELA
Diseño y Comunicación

INDICE

1. INTRODUCCIÓN
   1.1. Perfiles de usuario 1

2. REQUISITOS DEL SISTEMA
   2.1. Requisitos del dispositivo móvil (usuario final) 2
   2.2. Requisitos del servidor (administrador técnico) 2

3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
   3.1. Clonar el repositorio 3
   3.2. Puesta en marcha del backend y la base de datos 3
   3.3. Acceso a adminer (gestión de base de datos) 4
   3.4. Instalación de la aplicación móvil 4
   3.5. Creación de usuarios 5

4. GUÍA DEL ADMINISTRADOR
   4.1 Inicio de sesión 6
   4.2. Pantalla principal — Home 6
   4.3. Gestión de trabajos — Lista de todos los trabajos 6
   4.4. Crear un nuevo trabajo 6
   4.5. Detalle de un trabajo 7
   4.6. Cambiar el estado de un trabajo 7
   4.7. Añadir comentarios 8
   4.8. Gestionar requisitos del trabajo 8
   4.9. Perfil y cierre de sesión 8

5. GUÍA DEL DISEÑADOR
   5.1 Inicio de sesión 9
   5.2. Pantalla principal — Home 9
   5.3. Mis trabajos 9
   5.4. Ver el detalle de un trabajo 9
   5.5. Cambiar el estado de un trabajo 9
   5.6. Añadir comentarios 9

6. FLUJO DE TRABAJO TÍPICO 10

7. REFERENCIA RÁPIDA DE LA INTERFAZ
   7.1. Pantallas disponibles 11
   7.2. Estados de los trabajos 11
   7.3. Mensajes de error comunes 11

INDICE

8. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
8.1. Credenciales de acceso precargadas 12
8.2. Gestión de usuarios 12
8.3. Variables de entorno 13
8.4. Comandos de gestión 13
8.5. Puertos del sistema 13
8.6. Estructura de la base de datos 14

9. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
9.1. Autenticación y tokens 15
9.2. Contraseñas 15
9.3. Control de acceso 15

10. RECURSOS ADICIONALES
10.1. Documentación oficial 16

LUIS IMAICELA
Diseño y Comunicación

Proyecto final DAM

1. INTRODUCCIÓN

Este manual describe el uso de la aplicación **DesignWorks** desde la perspectiva del usuario final, tanto para el perfil Administrador como para el perfil Diseñador. También incluye las instrucciones de configuración y puesta en marcha del sistema para el administrador técnico.

DesignWorks es una aplicación móvil (Android) para la gestión de encargos y proyectos en estudios de diseño gráfico. Permite centralizar la organización de trabajos, la comunicación entre miembros del equipo y el seguimiento del estado de cada proyecto.

1.1. PERFILES DE USUARIO

Perfil	Descripción	Acceso principal
Administrador (ADMIN)	Responsable de la organización del estudio. Gestiona trabajos, asigna diseñadores y supervisa el avance global.	Todos los trabajos, creación, edición, historial completo.
Diseñador (DISENADOR)	Miembro del equipo creativo. Accede a sus trabajos asignados, comenta y actualiza estados.	Solo sus trabajos asignados, comentarios, cambio de estado permitido.

Guía de configuración técnica completa

El repositorio del proyecto incluye el documento **SETUP.md** con instrucciones detalladas de instalación, configuración del entorno Android, depuración USB y WiFi, troubleshooting y más. Se puede consultar en:

- GitHub: **https://github.com/Luixij/DesignWorks/blob/main/docs/SETUP.md**
- Repositorio local (tras clonar): **docs/SETUP.md**

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1. REQUISITOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL (USUARIO FINAL)

Requisito	Especificación
Sistema operativo	Android 8.0 (API 26) o superior
Conexión de red	WiFi o datos móviles con acceso al servidor de la API
Almacenamiento	Mínimo 50 MB disponibles
Resolución de pantalla	360dp de ancho mínimo recomendado

2.2. REQUISITOS DEL SERVIDOR (ADMINISTRADOR TÉCNICO)

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Linux, macOS o Windows con Docker instalado
Docker	Docker Engine 20+ y Docker Compose v2
RAM disponible	Mínimo 2 GB para los contenedores
Puerto 3306	Disponible para MariaDB
Puerto 8080 / 8082	Disponible para el backend Spring Boot (macOS: 8080, Windows: 8082)
Puerto 8081	Disponible para Adminer (administración de BD)
Java	JDK 17 o superior (si se ejecuta el backend sin Docker)

3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Antes de continuar — consulta el SETUP.md

Esta sección recoge los pasos esenciales de puesta en marcha. Para instrucciones detalladas — incluyendo configuración del entorno Android, SDK Tools necesarios, activación de opciones de desarrollador, depuración inalámbrica y troubleshooting — consulta el documento **SETUP.md** disponible en:

- GitHub: **https://github.com/Luixij/DesignWorks/blob/main/docs/SETUP.md**
- Repositorio local (tras clonar): **docs/SETUP.md**

3.1. CLONAR EL REPOSITORIO

Antes de cualquier otra operación, clona el repositorio en tu equipo:

- git clone https://github.com/Luixij/DesignWorks.git
- cd DesignWorks

Atención — estructura de carpetas del backend: El backend Spring Boot no está en “backend/” directamente, sino en “backend/backend/” (la carpeta que contiene el pom.xml). Para ejecutar Maven o Spring Boot debes situarte en esa ruta. Consulta el SETUP.md para más detalle.

3.2. PUESTA EN MARCHA DEL BACKEND Y LA BASE DE DATOS

Sigue estos pasos para arrancar la infraestructura del sistema:

1. Clonar o descargar el repositorio del proyecto en el servidor.
2. Abrir un terminal en la raíz del proyecto.
3. Verificar que el **archivo .env** está configurado con las variables correctas:

```
DB_URL=jdbc:mariadb://127.0.0.1:3306/design_works
DB_USER=dsing_user
DB_PASS=FcfR_El21
```

4. Levantar los contenedores con Docker Compose:

```
docker compose up -d
```

5. Verificar que los servicios están en ejecución:

```
docker compose ps
```

6. Arrancar el backend Spring Boot:

```
./mvnw spring-boot:run
```

Verificación: El backend está listo cuando en el log aparece 'Started DesignWorksApplication'. Comprueba el endpoint de salud accediendo a “**http://localhost:8080/auth/me**” desde un navegador (devolverá 401, lo que confirma que la API está activa).

3.3. ACCESO A ADMINER (GESTIÓN DE BASE DE DATOS)

Adminer es la interfaz web de gestión de la base de datos. Para acceder:

7. Abrir en el navegador: http://localhost:8081
8. Introducir los datos de conexión:

Campo	Valor
Sistema	MySQL
Servidor	mariadb
Usuario	dsing_user
Contraseña	FcfR_EI21
Base de datos	design_works

3.4. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Opción A — Emulador Android (desarrollo)

9. Asegurarse de que el emulador está ejecutándose en Android Studio.
10. En el terminal, desde el directorio del frontend:

```
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8080
```

Opción B — Dispositivo físico (USB)

11. Conectar el dispositivo Android en modo depuración USB.
12. Configurar el reenvío de puertos ADB::

```
adb reverse tcp:8080 tcp:8080
```

13. Ejecutar la aplicación:

```
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://localhost:8080
```

Opción C — Dispositivo físico (WiFi)

14. Asegurarse de que el dispositivo y el servidor están en la misma red WiFi.
15. Obtener la IP local del servidor (ejemplo: 192.168.1.100).
16. Ejecutar:

```
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://192.168.1.100:8080
```

Opción D — Generar APK para distribución

```
flutter build apk --release –dart
define=API_BASE_URL=http://[IP_SERVIDOR]:8080
```

El APK generado se encontrará en “**build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk**”.

3.5. CREACIÓN DE USUARIOS

La creación de usuarios se realiza directamente desde el backend mediante la API implementada. No existe registro desde la app móvil. Para crear un usuario, lanzar la siguiente petición con Postman o curl:

```
POST http://localhost:8080/auth/register
Body: { "nombre": "Ana García", "email": "ana@estudio.com", "password": "miClave123", "rol": "DISENADOR" }
```

Nota: Solo un administrador puede crear usuarios. El rol puede ser ADMIN o DISENADOR.

4. GUÍA DEL ADMINISTRADOR

4.1 INICIO DE SESIÓN

17. Abrir la aplicación DesignWorks en el dispositivo.
18. En la pantalla de Login, introducir el email y la contraseña asignados.
19. Pulsar el botón Iniciar sesión.
20. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente a la pantalla principal (Home).

Error de autenticación: Si aparece un mensaje de error, verificar que el email y la contraseña son correctos. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

4.2. PANTALLA PRINCIPAL — HOME

Tras el inicio de sesión, el Administrador accede al dashboard con:

- Saludo personalizado con su nombre de usuario.
- Tarjetas de estadísticas con el número de trabajos en cada estado: Creados, En progreso, En revisión, Entregados y Cancelados.
- Barra de navegación inferior para acceder a las secciones principales.

4.3. GESTIÓN DE TRABAJOS — LISTA DE TODOS LOS TRABAJOS

Desde el menú inferior, pulsar el icono Trabajos para acceder a la lista completa. El Administrador ve todos los trabajos registrados en el sistema. Desde esta pantalla puede:

- Visualizar el estado, prioridad y cliente de cada trabajo.
- Pulsar sobre un trabajo para acceder a su detalle.
- Pulsar el botón + (flotante) para crear un nuevo trabajo.

4.4. CREAR UN NUEVO TRABAJO

21. Pulsar el botón + en la pantalla de lista de trabajos.
22. Completar el formulario de creación:

Campo	Obligatorio	Descripción
Título	Sí	Nombre descriptivo del encargo de diseño.
Cliente	Sí	Nombre de la empresa o persona que solicita el trabajo.
Descripción / Briefing	Sí	Explicación del trabajo a realizar.
Prioridad	Sí	Seleccionar: Baja, Media, Alta o Urgente.
Fecha límite	No	Fecha de entrega esperada (selector de fecha).

23. Pulsar Confirmar para crear el trabajo. El estado inicial será CREADO automáticamente.
24. Si se pulsa fuera del formulario, aparecerá un diálogo de confirmación para evitar perder los datos introducidos.

4.5. DETALLE DE UN TRABAJO

Al pulsar sobre cualquier trabajo de la lista, se accede a su pantalla de detalle, que muestra:

- Información básica: título, cliente, prioridad, descripción y fechas.
- Estado actual del trabajo con indicador visual.
- Participantes asignados al trabajo.
- Requisitos/briefs del trabajo.
- Historial de cambios de estado.
- Comentarios del equipo ordenados cronológicamente.

Desde el detalle, el Administrador puede:

- Cambiar el estado del trabajo.
- Añadir un comentario.
- Consultar el historial completo.

4.6. CAMBIAR EL ESTADO DE UN TRABAJO

25. Desde el detalle del trabajo, pulsar el botón Cambiar estado.
26. Se mostrará un diálogo con los estados disponibles según el estado actual:

Estado actual	Transiciones permitidas	Estado actual
CREADO	EN_PROGRESO, CANCELADO	CREADO
EN_PROGRESO	EN_REVISION, CANCELADO	EN_PROGRESO
EN_REVISION	EN_PROGRESO, ENTREGADO	EN_REVISION
ENTREGADO	(Estado final — sin transiciones)	ENTREGADO
CANCELADO	(Estado final — sin transiciones)	CANCELADO

27. Seleccionar el nuevo estado e introducir opcionalmente un motivo o comentario.
28. Confirmar el cambio. El sistema registrará automáticamente el cambio en el historial con fecha y usuario.

Trazabilidad: Cada cambio de estado queda registrado en el historial del trabajo con la fecha exacta y el nombre del usuario que realizó el cambio.

4.7. AÑADIR COMENTARIOS

29. Desde el detalle del trabajo, pulsar Añadir comentario.
30. Redactar el texto del comentario en el campo de texto.
31. Pulsar Enviar. El comentario aparecerá en el listado cronológico con el nombre del usuario y la fecha.

4.8. GESTIONAR REQUISITOS DEL TRABAJO

Los requisitos son los puntos clave o briefs parciales del trabajo. Para añadir un requisito:

32. Acceder al detalle del trabajo.
33. Localizar la sección Requisitos.
34. Pulsar Añadir requisito e introducir la descripción (y opcionalmente una URL de referencia).
35. Confirmar. El requisito quedará visible para todos los participantes del trabajo.

4.9. PERFIL Y CIERRE DE SESIÓN

Desde el menú inferior, pulsar el icono Perfil para acceder a la pantalla de perfil, donde se muestra:

- Nombre, email y rol del usuario.
- Estadísticas personales de trabajos gestionados.
- Botón Cerrar sesión que elimina el token almacenado y redirige al login.

5. GUÍA DEL DISEÑADOR

5.1 INICIO DE SESIÓN

El proceso de inicio de sesión es idéntico al del Administrador. El Diseñador utiliza las credenciales que le ha asignado el Administrador del estudio.

5.2. PANTALLA PRINCIPAL — HOME

Tras el login, el Diseñador accede al dashboard con estadísticas de sus trabajos asignados y la navegación principal. La interfaz es la misma que la del Administrador, pero el menú de navegación solo muestra las secciones a las que tiene acceso.

5.3. MIS TRABAJOS

Desde el menú inferior, pulsar Mis trabajos para ver la lista de encargos en los que el Diseñador participa. Características de esta vista:

- Solo aparecen los trabajos en los que el diseñador está asignado como participante.
- Cada tarjeta muestra el título, cliente, estado y prioridad del trabajo.
- Es posible filtrar por estado para localizar rápidamente los trabajos activos.

Importante: El Diseñador no tiene acceso a los trabajos en los que no participa. Intentar acceder a trabajos ajenos mostrará un error de acceso denegado.

5.4. VER EL DETALLE DE UN TRABAJO

Al pulsar sobre cualquier trabajo de la lista Mis trabajos, el Diseñador accede al detalle completo: datos básicos, requisitos, participantes, estado actual, historial y comentarios. Las acciones disponibles son:

- Cambiar el estado del trabajo (dentro de las transiciones permitidas).
- Añadir comentarios o revisiones.
- Consultar el historial de cambios de estado.

5.5. CAMBIAR EL ESTADO DE UN TRABAJO

El Diseñador puede cambiar el estado de los trabajos en los que participa, respetando las transiciones definidas (ver tabla en la sección 4.6). El proceso es idéntico al del Administrador.

Restricción: El Diseñador no puede crear trabajos, editar sus datos generales ni ver la lista de todos los trabajos del sistema. Estas acciones están reservadas al Administrador.

5.6. AÑADIR COMENTARIOS

El proceso es idéntico al del Administrador. Los comentarios son visibles para todos los participantes del trabajo y para el Administrador.

6. FLUJO DE TRABAJO TÍPICO

A continuación se describe un flujo de trabajo habitual en **DesignWorks**:

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Crea un nuevo trabajo con los datos del encargo: título, cliente, briefing, prioridad y fecha límite.
2	Administrador	Asigna uno o varios diseñadores al trabajo como participantes.
3	Administrador	Define los requisitos específicos del trabajo (entregables, formatos, referencias).
4	Diseñador	Consulta sus trabajos asignados en 'Mis trabajos' y revisa el briefing y los requisitos.
5	Diseñador	Cambia el estado a EN_PROGRESO para indicar que ha comenzado el trabajo.
6	Diseñador	Añade comentarios durante el proceso para comunicar avances o dudas.
7	Diseñador	Una vez terminada una versión, cambia el estado a EN_REVISION.
8	Administrador	Revisa el trabajo. Si requiere cambios, vuelve a EN_PROGRESO con un comentario. Si está aprobado, lo marca como ENTREGADO.
9	Ambos	Consultan el historial para revisar todas las transiciones y comentarios del ciclo de vida del trabajo.

7. REFERENCIA RÁPIDA DE LA INTERFAZ

7.1. PANTALLAS DISPONIBLES

Pantalla	Acceso	Roles
LoginScreen	Pantalla inicial de la app	Todos
HomeScreen	Menú inferior — Inicio	Todos
TrabajosListScreen	Menú inferior — Trabajos	Solo ADMIN
MisTrabajosScreen	Menú inferior — Mis trabajos	ADMIN y DISENADOR
TrabajoDetailScreen	Al pulsar sobre un trabajo	ADMIN y participantes
TrabajoNuevoScreen	Botón + en lista de trabajos	Solo ADMIN
PerfilScreen	Menú inferior — Perfil	Todos

7.2. ESTADOS DE LOS TRABAJOS

Estado	Descripción	Quién puede transicionar
CREADO	Trabajo recién creado, sin comenzar.	ADMIN y participantes
EN_PROGRESO	Trabajo en ejecución activa.	ADMIN y participantes
EN_REVISION	Pendiente de revisión y aprobación.	ADMIN y participantes
ENTREGADO	Finalizado y aprobado. Estado final.	—
CANCELADO	Detenido. Estado final.	—

7.3. MENSAJES DE ERROR COMUNES

Mensaje / Código	Causa	Solución
401 Unauthorized	Token JWT inválido, expirado o ausente.	Cerrar sesión y volver a iniciarla.
403 Forbidden	El usuario no tiene permisos para esa acción.	Verificar el rol asignado. Contactar al administrador.
404 Not Found	El recurso solicitado no existe.	Verificar que el trabajo o recurso existe.
400 Bad Request	Datos del formulario incorrectos o incompletos.	Revisar los campos marcados con error en la interfaz.
Sin conexión	La app no puede conectar con la API.	Verificar la conexión WiFi/datos y que el servidor está activo.

8. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Guía de configuración técnica completa

El repositorio del proyecto incluye el documento **SETUP.md** con instrucciones detalladas de instalación, configuración del entorno Android, depuración USB y WiFi, troubleshooting y más. Se puede consultar en:

- GitHub: **https://github.com/Luixij/DesignWorks/blob/main/docs/SETUP.md**
- Repositorio local (tras clonar): **docs/SETUP.md**

8.1. Credenciales de acceso precargadas

El sistema incluye usuarios semilla creados automáticamente al iniciar mediante el script infra/sql/init.sql:

Rol	Email	Contraseña
Administrador	admin@designworks.com	Admin1234!
Diseñador	marta@designworks.com	Design1234!
Diseñador	carlos@designworks.com	Design1234!
Diseñador	ana@designworks.com	Design1234!
Diseñador	javi@designworks.com	Design1234!

8.2. Gestión de usuarios

La creación y gestión de usuarios se realiza a través de la API directamente, ya que no existe un panel de administración de usuarios en la app móvil en esta versión:

Crear usuario

```
POST /auth/register
{ "nombre": "Nombre Apellido", "email": "email@estudio.com", "password":
"contraseña", "rol": "ADMIN|DISENADOR" }
```

Verificar usuario autenticado

```
GET /auth/me
Headers: Authorization: Bearer {token}
```

8.3. VARIABLES DE ENTORNO

Variable	Valor por defecto	Descripción
DB_URL	jdbc:mariadb://127.0.0.1:3306/design_works	URL de conexión a MariaDB.
DB_USER	dsing_user	Usuario de la base de datos.
DB_PASS	FcfR_El21	Contraseña de la base de datos.
API_BASE_URL	http://10.0.2.2:8080	URL base de la API para el cliente Flutter.

8.4. COMANDOS DE GESTIÓN

Docker Compose

```
docker compose up -d        # Levantar servicios en segundo plano
docker compose down         # Detener y eliminar contenedores
docker compose ps           # Ver estado de los servicios
docker compose logs -f      # Ver logs en tiempo real
```

Backend Spring Boot

```
./mvnw spring-boot:run      # Arrancar en modo desarrollo
./mvnw package              # Compilar y generar JAR
./mvnw test                 # Ejecutar tests
```

Flutter

```
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://...  # Ejecutar en modo debug
flutter build apk --release --dart-define=...      # Generar APK de producción
flutter test                                       # Ejecutar tests
```

8.5. PUERTOS DEL SISTEMA

Servicio	Puerto macOS	Puerto Windows
Spring Boot API	8080	8082
MariaDB	3306	3306
Adminer	8081	8081

8.6. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

Tabla	Descripción	Registros de prueba
usuarios	Usuarios del sistema	5 usuarios semilla
trabajos	Encargos de diseño	6 trabajos de prueba
trabajo_participantes	Asignaciones diseñador-trabajo	14 participaciones
comentarios	Comentarios sobre trabajos	6 comentarios

9. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

9.1. AUTENTICACIÓN Y TOKENS

- El token JWT tiene un tiempo de expiración configurado. Cuando expira, la app redirige al login automáticamente.
- El token se almacena de forma segura en el dispositivo usando flutter_secure_storage, que utiliza el almacén de claves del sistema operativo (Android Keystore).
- Nunca se almacena la contraseña en el dispositivo.

9.2. CONTRASEÑAS

- Las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos con el algoritmo BCrypt.
- No es posible recuperar una contraseña en texto plano. Si un usuario olvida su contraseña, el administrador técnico debe resetearla mediante la API.

9.3. CONTROL DE ACCESO

- Todos los endpoints de la API (excepto /auth/login) requieren un token JWT válido.
- Los endpoints están protegidos por rol mediante anotaciones @PreAuthorize en Spring Security.
- Un Diseñador no puede acceder a los datos de trabajos en los que no participa.

Recomendación: En un entorno de producción, configurar HTTPS para cifrar el tráfico entre la app y la API, y cambiar las credenciales de la base de datos por defecto.

10. RECURSOS ADICIONALES

10.1. DOCUMENTACIÓN OFICIAL

- Documentación oficial Flutter: https://docs.flutter.dev
- Documentación Spring Boot: https://docs.spring.io/spring-boot/
- Documentación MariaDB: https://mariadb.com/kb/en/documentation/
- Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/
- Adminer: https://www.adminer.org/
- API DesignWorks (Swagger): http://localhost:8080/swagger-ui.html (requiere servidor activo)